

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Tutte le scimitarre hanno una impugnatura. Questo oggetto ha una impugnatura. Questo oggetto è una scimitarra.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Nevica.

a_2 . Nevica e non nevica.

b_1 . Il mio diletto è bianco e vermiglio.

b_2 . Il mio diletto non è bianco, ma è vermiglio.

c_1 . Il computer è rotto e funziona.

c_2 . Non è vero che o il computer non è rotto oppure non funziona.

3 (9 pt)

a. $\vdash (p \supset (q \supset p)) \supset ((\sim p \supset \sim q) \supset (q \supset p))$

b. $\sim p \wedge \sim q \vdash \sim(p \vee q)$

c. $\sim(\sim p \wedge \sim q) \vdash p \vee q$

4 (15 pt)

Teoria (1). Fornire un esempio di fallacia (diverso da quelli forniti nel manuale).

Teoria (2). Fornire un esempio di coppia di formule del linguaggio $\mathbf{L}$ tale che, per qualsiasi interpretazione V , possano essere entrambe false ma non entrambe vere.

Teoria (3). È vero che « $\alpha, \beta \in \Gamma$ se e solo se $\Gamma \models \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (4). È vero che «Se $\Gamma = \emptyset$, allora, per ogni formula α , $\Gamma \not\models \alpha$?» Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (5). Fornire un esempio di argomento deduttivamente invalido dotato di forza induttiva (senza usare esempi contenuti nel manuale).

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 818312